量子论文雷达 · 2026年11月3日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	⚠️ API 限流且列表页失败	0 篇
DeepSeek 搜索	✅ （7 组查询）	58 条

新增（未推送过）**32** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **9** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序；arXiv 数据源不可用

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **The Quartic Gap Between Quantum and Dequantized Algorithms for Linear Algebra Is Tight**
   量子算法 · #1 · AI 8.5/10 · 10-29
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 证明线性代数量子与去量化经典算法间四次多项式差距是紧的，给出匹配上下界，直接对应量子查询复杂度与严格量子优势主线，值得精读。
   > 量子线性代数 去量化 下界 量子优势

2. **Exponential quantum-classical query separations for cyclic Forrelation**
   量子算法 · #2 · AI 8.5/10 · 10-29
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 证明循环 Forrelation 的经典随机查询复杂度指数下界，解决 FOCS'26 开放猜想，量子侧仅 k 次查询，是干净且严格的量子-经典分离，值得精读。
   > 查询复杂度 量子优势 下界证明

3. **Quantum query complexity of Hurwitz stability testing**
   量子算法 · #3 · AI 7.5/10 · 10-29
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 给出 Hurwitz 稳定性判定的量子查询复杂度上下界，sign+ 的 Θ(β√n) 界与匹配下界，属严格复杂度结果；但摘要残缺、常数与 promise 条件交代不清，需读正文核实。
> `量子查询复杂度` `下界` `线性代数`

4. **Physical Review Research - Accepted Paper: Quantum power iterations via tensor networks**
   #4 • AI 6.5/10 • 10-31

> 💡 用张量网络实现量子幂迭代求主特征向量，属量子线性代数/优化方向；需看其相对经典幂迭代的实际加速与张量网络截断误差是否量化，摘要信息有限。
> `量子线性代数` `幂迭代` `张量网络`
> 来源：Physical Review Journals

5. **Quantum machine learning geospatial time-series by seasonal encoding**
   `QRC` • #5 • AI 5.5/10 • 11-01
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 研究季节性数据重上传编码对时序预测的影响，提出基于保真度的量子几何描述，与 QRC/时序学习相关；但只有几何分析、缺乏记忆容量或与经典基线的严格对比，结论偏弱。
> `量子机器学习` `数据编码` `时序预测`

6. **Imaginary-time-enhanced feedback-based quantum algorithms for ground-state preparation**
   `量子算法` • #6 • AI 5.5/10 • 11-01

> 💡 把虚时演化与反馈型变分算法（FALQON类）结合做基态制备，并在Fermi-Hubbard模型上与QAOA/VQE基准对比；思路可参考，但属变分启发式，无复杂度或下界保证。
> `基态制备` `QITE` `变分算法` `启发式`
> 来源：Physical Review Journals

7. **Quantum simulation of wave optics in weakly inhomogeneous media using block encoding**
   `量子算法` • #7 • AI 5.0/10 • 11-01

> 💡 用 block encoding 做弱非均匀介质波动光学的含时 Hamiltonian 模拟，给出保真度误差随相位步长的二次标度；属框架应用，但复杂度未与最优模拟界对比，新颖性有限。
> `Hamiltonian模拟` `block encoding`
> 来源：Physical Review Journals

8. **Physical Review Research - Accepted Paper: Reservoir computing generalized: Exploiting complex dynamics via time-invariant transformation**
   `QRC` • #8 • AI 4.5/10 • 10-31

> 💡 推广储备池计算框架，用时间不变变换放宽动力学需可复现响应的限制，扩展可用物理基质。属经典储备池理论，未涉及量子系统，仅间接与 QRC 表达力讨论相关。

> 储备池计算 物理神经网络 经典动力学
> 来源：Physical Review Journals

9. **Resource-Efficient Digitized Adiabatic Quantum Factorization**
   #9 • AI 4.5/10 • 11-01

> 💡 数字化绝热量子分解，改用问题哈密顿量核子空间编码以降低门成本，属资源优化工程改进；未给出复杂度最优性论证，与近最优算法主线关联有限。
> 量子分解 绝热算法 资源优化
> 来源：IOPscience

10. **RC Prediction: A Python Package for Parameter-Aware Reservoir Computing**
    QRC • #10 • AI 3.0/10 • 11-01

> 💡 参数感知储备池计算的 Python 工具包，面向经典非线性动力学预测。与量子储备池计算无直接关系，属软件工程贡献，对关注方向启发有限。
> 经典储备池 软件包 动力学预测

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

QRC（1 篇）

1. Quantum machine learning geospatial time-series by seasonal encoding

中文标题：通过季节性编码的量子机器学习地学时间序列

作者与机构

作者	论文署名机构
Devjyoti Tripathy	Department of Physics, University of Maryland, Baltimore County, Baltimore, MD 21250, USA；Quantum Science Institute, University of Maryland, Baltimore County, Baltimore, MD 21250, USA
Reece Robertson	Department of Computer Science and Electrical Engineering, University of Maryland, Baltimore County, Baltimore, MD 21250, USA；Department of Physics, University of Maryland, Baltimore County, Baltimore, MD 21250, USA；Quantum Science Institute, University of Maryland, Baltimore County, Baltimore, MD 21250, USA
Josey Stevens	Department of Physics, University of Maryland, Baltimore County, Baltimore, MD 21250, USA；Quantum Science Institute, University of Maryland, Baltimore County, Baltimore, MD 21250, USA
Catherine Nakalembe	Department of Geographical Sciences, University of Maryland, College Park, MD 20742, USA

作者	论文署名机构
Sebastian Deffner	Department of Physics, University of Maryland, Baltimore County, Baltimore, MD 21250, USA；Quantum Science Institute, University of Maryland, Baltimore County, Baltimore, MD 21250, USA；National Quantum Laboratory, College Park, MD 20740, USA

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

量子数据重上传（data reuploading）模型能提升变分量子模型的表达力，但不必然改善预测性能。本文研究季节性时间序列预测中的这一现象，并表明数据编码方式决定了随电路深度增加时间结构被表示的好坏。作者建立基于保真度的量子几何描述：重复编码贡献一个有效输入生成元，重上传深度通过该生成元改变区分近似周期输入的量子几何。作者构造固定与自适应季节性编码，把观测幅度与季节相位映射到 Bloch 球的不同坐标。以东非半干旱易旱区 ERA5-Land 月降水为数据，采用 14 个月滞后窗口、重上传深度 L=1–6 评估。理想模拟中，标准基于数值的编码随深度显著退化，而自适应季节性编码能保持时间相关性、频谱结构与预测精度；含噪模拟中该编码层级在浅层与中等深度仍成立，更深时受电路噪声与优化困难限制。季节性量子模型与 ARIMA、随机森林、LSTM 等经典方法相比具有竞争力。

1. 主要解决的问题

量子数据重上传被认为能增强变分量子模型的表达力，但已有工作显示增加重上传深度并不必然提升预测性能，甚至可能恶化优化。对时间序列这类预测信息依赖时间组织的数据，尚不清楚深度增加时量子电路如何表示近似周期（季节）结构，以及编码方式在其中起什么作用。此前常用的角度编码只把数值幅度映射为旋转角，不显式携带观测在周期中的相位信息，季节结构只能由变分电路间接推断。

2. 核心方法或创新

① **以保真度刻画季节递归的量子几何**：取相隔一个主导周期 T_0=12 个月的两个滞后窗口 x_t 与 x_(t+T_0)=x_t+boldsymbolδ_t，用 F_L=|⟨ψ_L(x_t)|ψ_L(x_(t+T_0))⟩|^2 度量其量子表示相似度；对 boldsymbolδ_t 做一阶展开，定义每层编码生成元 G_(j,ℓ)=iS_ℓ^†∂j S_ℓ，并得到有效生成元 G_j^((L))=iU_L^†∂j U_L=Σ(ℓ=1)^(L)B(ℓ-1)^† G_(j,ℓ)B_(ℓ-1)，说明深度通过各层贡献之和改变 Fubini–Study 几何。

② **五种编码的对照设计**：两个仅依赖幅度的基线（R_y 编码、R_xR_yR_z 编码），三个显式含季节相位的编码（固定季节 CDF 编码、自适应极角编码、自适应极角+方位角编码）。季节编码中降水幅度决定 Bloch 球极角、日历月/年周期内位置决定方位角；自适应变体把编码参数 bmθ^enc 与变分参数联合训练。所有编码共用同一 14 比特重上传架构、同一读出与经典输出头，差异只来自数据表示。

③ **统一训练与评估协议**：每个编码、每个深度 L=1,dots,6 独立训练 5 个种子，仅用验证集做模型选择，保留验证损失最低的 checkpoint 后在测试集上评估一次；变分块为每比特三参数旋转加最近邻环形 CNOT 的 hardware-efficient ansatz；理想模拟用 PennyLane default.qubit 状态矢量模拟器 + PyTorch 自动微分，含噪模拟用 IBM FakeAachen 噪声模型，优化器为 SPSA。

④ **数据与基线**：Napak（乌干达）1981-01 至 2025-11 的 ERA5-Land 月降水共 539 个点，滞后窗口 w=14，按时间顺序划分为 350 训练/70 验证/105 测试目标；用去均值后傅里叶谱确认约 12 个月的主导周期；经典对照为 ARIMA、随机森林与 LSTM。

3. 值得关注的结果或意义

① **季节保真度随深度的分层**：所有编码的平均季节保真度 overlineF_L(12) 都随 L 下降，但幅度差异显著。以 Haar 随机态期望 1/d（d=2^(14)）为参照，L=6 时 R_y 与 R_xR_yR_z 编码已降到 Haar 尺度，固定季节 CDF 编码仍高于 Haar，两个自适应季节编码仍高出约两个数量级。L=1 时变分块从保真度中严格抵消，固定

季节编码的单层季节重叠明显高于两种基于数值的编码。
② **理想模拟中的预测性能**：基于数值的编码随深度增加逐步丢失时间结构与预测精度；自适应季节编码在全深度范围内稳定得多，并在 L=2 出现小幅性能提升后随深度回落。图 6 的 36 个月测试段对比显示，L=6 时学习极角编码仍保持良好预测，固定季节编码略好，R_y 编码最差。
③ **含噪模拟与经典基线**：在 IBM FakeAachen 噪声模型下，浅层与中等深度仍保持理想模拟中的编码排序，自适应季节编码继续优于固定季节编码；深度更大时三种季节模型均退化、彼此差异被压缩，作者归因于电路噪声与含噪景观下 SPSA 优化困难。最佳理想季节量子模型的预测误差与 ARIMA、随机森林、LSTM 处于同一量级，但未显示量子优势。局限：仅单变量、单一站点、含噪模拟而非真实硬件，且保真度只是表示几何的诊断量而非预测目标本身。

量子算法（3 篇）

1. The Quartic Gap Between Quantum and Dequantized Algorithms for Linear Algebra Is Tight

中文标题：量子与去量子化线性代数算法之间的四次方差距是紧的

作者与机构

作者	论文署名机构
Shouvanik Chakrabarti	Global Technology Applied Research, JPMorganChase, New York, NY 10001, USA
Dylan Herman	Global Technology Applied Research, JPMorganChase, New York, NY 10001, USA
Junhyung Lyle Kim	Global Technology Applied Research, JPMorganChase, New York, NY 10001, USA
Guneykan Ozgul	Global Technology Applied Research, JPMorganChase, New York, NY 10001, USA

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

通过 QRAM 访问矩阵 A 的量子线性代数算法，可以制备与线性系统解成比例的量子态；而去量子化（dequantized）经典算法在给定 sampling and query access 时，返回近似解的 sampling and query access。两类算法的查询数都是归一化 Frobenius 范数 ρ= ‖ A ‖ _F/ ‖ A ‖ 的多项式，且不直接依赖维数。在固定条件数与精度下，量子算法用 widetildeO(ρ) 次查询，最好的去量子化算法用 widetildeO(ρ^4) 次。我们证明这一四次方差距在最坏情况下是紧的（至多差对数因子）：对任意常数 κ_0>1，构造条件数不超过 κ_0 的稠密线性系统，使在足够小的常数 total variation 距离内采样解需要 Ω(ρ^4/logρ) 次经典查询，而量子查询仅需 Θ(ρ)。该分离对正定系统、最小二乘、ridge regression、矩阵幂与平方根、虚时与实时 Hamiltonian 演化、以及从主成分采样同样成立。所有经典下界来自同一框架：从依赖未知 Boolean 函数固定 Fourier 系数集合的分布中采样的下界。

1. 主要解决的问题

量子线性代数算法（HHL、块编码 + QSVT）在 QRAM 输入模型下以 widetildeO(ρ) 次查询制备解态，而去量子化经典算法在 sampling and query access 模型下已知最好为 widetildeO(ρ^4)，两者相差四次方。此前未解的问题是：这个四次方差距是否紧？已有的经典下界（Montanaro–Shao、Mande–Shao 的通信复杂度论证）对良态线性系统最多只给出 ρ 的平方量级，无法判定去量子化算法能否改进到 widetildeO(ρ^2)。这一判定直接决定 QRAM 模型下量子线性代数的最坏情况加速上限，也关系到四次方加速是否足以支撑早期容错量子计算机上的实际量子优势。

2. 核心方法或创新

① **统一的 Fourier 采样转移定理（transfer theorem）**：设未知 Boolean 函数 f 定义在 M=2^m 个点上，S 为 K 个固定 Fourier 字符的集合，Z_s=√M widehatf(s) 为归一化 Fourier 系数。若目标向量在 S 上的坐标接近 (γ_s+β Z_s)/√K（γ_s,β 与 f 无关），且平方范数接近固定值，则任何以总变差误差小于某个与 M 无关的 margin 的一半来采样该向量长度平方分布的经典算法，需要 Ω(M/log(2K)) 次查询。证明用 sine test 与 cosine test 两个有界检验函数：精确采样下的期望偏置（对均匀随机符号平均）与少查询经典算法的条件期望（未查询符号仍独立均匀，已查询符号对每个 Z_s 贡献很小）形成对比。

② **线性系统族（Theorem 1.2 / 4.3）**：取 4 次幂 n、随机符号矩阵 W∈±1^(n× n)，构造块下三角矩阵 A_W=beginpmatrixI&0&0\-λ R&I&0\0&-λ H&Iendpmatrix，其中 R=W/√n、H 为 Hadamard 型矩阵，再取 widehatA_W=(α A_W)⊕ I_n、均匀右端项 widehatb=frac12(u,u,u,u)^(mathsf T)，维数 N=4n。取 α=1/(1+8λ) 使 ‖ widehatA_W ‖ =1、κ≤ 1+152λ（对任意常数 κ_0 取足够小常数 λ 即可），且 ρ^2=n(1+α^2(3+2λ^2))=Θ(n)。解的第二块为 λ^2 Z_j/√n 的仿射函数，用 sine test（偏置 ∼λ^2）套用转移定理得 Ω(ρ^4/logρ) 经典下界。

③ **量子上下界的匹配**：上界用一次受控相位查询制备的态在固定子空间上的投影与解成比例、平方范数 ≥ 1/(16n)，再用未知成功概率的 amplitude amplification，共 O(√n)=O(ρ) 次查询；下界把 R 的一行替换为均匀向量，使从解采样归约为 unstructured search，给出 Ω(ρ)。

④ **正定族与矩阵函数任务（第 5 节）**：取对称矩阵 T_W=beginpmatrix0&R^(mathsf T)&0\R&0&H\0&H&0endpmatrix、P_W=I-tT_W（t∈(0,1/64]，‖ T_W ‖ ^2≤ 65 保证正定且良态）、b=(u,0,0)。解的第三块为 t^2y（y_j=Z_j/√n）加 O(t^2) 相对误差，用 cosine test（偏置 ∼ t^4）得误差低于 c t^4 时的 Ω(ρ^4/logρ) 下界；Hamiltonian 演化选取使第三块含与输入无关分量的初态，改用 sine test（偏置 ∼ t^2），下界对 O(t^2) 误差成立。量子上界由正定族算法（Lemma 2.9）给出，量子下界由 unstructured search 归约（Lemma 2.10、2.11）给出。

⑤ **从采样到 sampling-and-query-access 的归约**：用标准论证（Lemma 2.5）把「采样解向量」的下界提升为「返回近似解的 sampling and query access」的下界；并用 Lemma 2.7 说明在未知元素幅值已知时，输入操作不泄露超过 Boolean 函数查询的信息。

3. 值得关注的结果或意义

① **主结果（四次方紧性）**：对每个常数 κ_0>1，存在条件数 ≤κ_0 的稠密线性系统族，使在足够小的常数 total variation 距离内采样解需 Ω(ρ^4/logρ) 次经典查询，而量子查询为 Θ(ρ)（上界 widetildeO(ρ) 来自块编码 + QSVT）。因此最坏情况下 C(ρ)=widetildeΘ(ρ^4)、Q(ρ)=widetildeΘ(ρ)，即 C(ρ)=Q(ρ)^4（至多对数因子），与去量子化算法 [39, 6, 12] 的 widetildeO(ρ^4) 上界吻合，说明该上界在最坏情况下不可改进。

② **适用范围扩展**：同一 Ω(ρ^4/logρ) 下界对正定系统与最小二乘（误差 <c t^4）、ridge regression、矩阵幂与平方根、指数等解析矩阵函数（要求 g'(1)≠0）、虚时 Hamiltonian 演化、以及从 rank-one 扰动的主成分采样成立；实时 Hamiltonian 演化在误差 <c t^2 下成立。量子侧均为 widetildeΘ(ρ)。

③ **与通信复杂度下界的对比**：作者在 Appendix B 证明，若 k 个玩家按公开划分持有良态 N× N 矩阵元素、右端项公开，则协调者只需 O(kN(B+log N)) 比特通信即可采样解；对常数 k、满秩、B=O(log N) 这是 widetildeO(ρ^2)（因 N≤κ^2ρ^2）。这解释了为何此前通信论证无法突破平方量级，必须换用 Fourier 采样的直接下界框架。

④ **边界与反例**：分离是「最坏情况」的。若把稠密块 R 换成未知符号的对角矩阵，则 1 次量子查询即可精确采样解，而经典算法在误差 1/100 下需 Ω(N/log N) 次查询（Proposition C.1），此时经典复杂度为 Θ(N)=Θ(ρ^2)，远低于最坏情况 widetildeΘ(ρ^4)——即经典查询复杂度不被量子查询复杂度的任何幂次所

界。局限：下界只覆盖固定条件数与足够小常数误差的范围，且依赖 QRAM / sampling-and-query-access 输入模型；对更小误差阈值、其他输入模型或结构化矩阵族是否仍有四次方分离未作断言。

2. Exponential quantum-classical query separations for cyclic Forrelation

中文标题：循环 Forrelation 的指数级量子-经典查询分离

作者与机构

作者	论文署名机构
Yuxin Zhang	Alfréd Rényi Institute of Mathematics, Budapest, Hungary
Changpeng Shao	SKLMS, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们研究循环 Forrelation 的随机经典查询复杂度，这是 Aaronson 和 Ambainis 引入的 k-Forrelation 问题的循环类比，已知在量子与随机查询复杂度之间达到最优分离。在 k-循环 Forrelation 中，给定 k 个布尔函数 f_1,...,f_k: F_2^n -> -1,1，目标是估计 T_k(f_1,...,f_k) = (1/N) Tr(D_(f_1) H^(⊗n) ... D_(f_k) H^(⊗n))，其中 D_(f_i) = diag(f_i(x): x ∈ F_2^n)，H 是 Hadamard 门，N=2^n。该问题自然出现在 DQC1 查询模型中的归一化迹估计问题中，并可用 k 个量子查询解决。其经典查询复杂度最近在 [ji2026dqc1, FOCS'26] 中被提出为开放问题，该文猜想下界为 Ω(N^(1-2/k))。我们对循环 Forrelation 的非自适应经典查询复杂度建立了近乎完整的刻画。对于偶数 k≥4，我们证明了常数加性误差下的紧界 Θ_k(N^(1-2/k))。对于奇数 k≥5，我们得到下界 Ω_k(N^(1-2/(k-1))) 和上界 O_k(N^(1-2/k))。令人惊讶的是，k=3 的情况允许一个多对数查询的非自适应经典算法，推翻了先前在该情况下的猜想。这些结果表明了一个意想不到的奇偶依赖结构：非自适应经典查询复杂度可能由 k-循环的独立数决定，导致指数 1-1/⌊k/2⌋，而非先前基于傅里叶增长启发式猜想的 1-2/k。最后，允许自适应时，我们对每个 k≥4 证明了 Ω(N^(1/4)) 的下界。尽管形式上接近 k-Forrelation，循环结构导致相当不同的经典行为，且 k-Forrelation 的标准技术不适用。我们的下界基于隐藏移位碰撞构造，上界则来自随机采样与循环特定的条件矩估计。虽然 Girish 最近的工作揭示了该模型的强局限性，我们的结果提供了对其相对于经典计算查询优势的系统理解。

1. 主要解决的问题

循环 Forrelation 是 k-Forrelation 的循环类比，自然出现在 DQC1 查询模型中，可用 k 个量子查询估计，但其经典查询复杂度未知。之前 [ji2026dqc1] 猜想非自适应经典查询复杂度下界为 Ω(N^(1-2/k))，但该猜想未被证明，且 k-Forrelation 的标准下界技术因循环结构而失效。本文旨在系统刻画循环 Forrelation 的随机经典查询复杂度，包括非自适应和自适应设置，并揭示其与 k-Forrelation 的差异。

2. 核心方法或创新

① **问题定义与量子上界**：定义 k-循环 Forrelation 为估计 T_k = (1/N) Tr(D_(f_1) H^(⊗n) ... D_(f_k) H^(⊗n))，其中 D_(f_i) 为对角相位 oracle。在 DQC1 模型中，通过一次查询每个 f_j 的受控相位 oracle 并测量干净量子比特，可用 k 个查询以常数加性误差估计 T_k。② **非自适应经典下界（偶数 k≥4）**：采用隐藏移位碰撞构造（hidden-shift collision construction），将循环 Forrelation 归约到隐藏移位问题，利用碰撞概率的界证明任何非自适应经典算法需要 Ω_k(N^(1-2/k)) 个查询。该构造针对循环结构设计，克服了标准 k-Forrelation 技术不适用的问题。③ **非自适应经典上界**：基于随机采样和循环特定的条件矩估计（conditional-moment estimates）。对于偶数 k，通过分析循环路径上的条件期望，构造查询复杂度为

O_k(N^(1-2/k)) 的算法；对于奇数 k，类似得到 O_k(N^(1-2/k)) 的上界。④ **奇数 k 的下界与 k=3 的特例**：对于奇数 k≥5，通过改进的碰撞构造证明下界 Ω_k(N^(1-2/(k-1)))。对于 k=3，发现存在多对数查询的非自适应经典算法，推翻了先前猜想，并指出非自适应复杂度可能由 k-循环的独立数决定，指数为 1-1/⌊k/2⌋。⑤ **自适应下界**：允许自适应查询时，对所有 k≥4 证明 Ω(N^(1/4)) 的下界，表明自适应能力可显著降低查询复杂度但仍有指数分离。

3. 值得关注的结果或意义

① **偶数 k≥4 的紧界**：非自适应经典查询复杂度为 Θ_k(N^(1-2/k))，与量子上界 k 个查询形成指数分离，且匹配先前猜想。② **奇数 k≥5 的近乎紧界**：下界 Ω_k(N^(1-2/(k-1)))，上界 O_k(N^(1-2/k))，两者在指数上相差 1/(k(k-1))，留下小间隙。③ **k=3 的反常行为**：存在多对数查询的非自适应经典算法，推翻了 [ji2026dqc1] 的猜想，表明奇偶依赖结构：非自适应复杂度可能由 k-循环的独立数决定，指数为 1-1/⌊k/2⌋。④ **自适应下界**：对所有 k≥4，自适应经典查询复杂度下界为 Ω(N^(1/4))，仍与量子查询数 k 形成指数分离。⑤ **局限与意义**：结果仅针对非自适应经典查询复杂度给出近乎完整刻画，自适应情况仅有下界；上界与下界在奇数 k 时未完全闭合。这些结果系统揭示了 DQC1 查询模型相对于经典计算的指数优势，并提示循环结构导致与 k-Forrelation 本质不同的经典行为。

3. Quantum query complexity of Hurwitz stability testing

中文标题：Hurwitz 稳定性检验的量子查询复杂度

作者与机构

作者	论文署名机构
Maxwell Fitzsimmons	University of Waterloo, Waterloo, Ontario N2L 3G1, Canada
Mohamed Serry	University of Waterloo, Waterloo, Ontario N2L 3G1, Canada
Meenu Kumari	Digital Technologies, National Research Council Canada, Ottawa, Ontario, Canada; Institute for Quantum Computing, University of Waterloo, Ontario N2L 3G1, Canada
Jun Liu	University of Waterloo, Waterloo, Ontario N2L 3G1, Canada

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

判定线性系统 dotx=Ax 的所有轨迹是否收敛到零，等价于判定 A 是否为 Hurwitz 稳定，这是控制理论中的基本问题。本文研究在给定 A 的精确归一化 block-encoding 下，判定 A∈C^(n× n) 是否为 Hurwitz 的量子查询复杂度。复杂度以系统维数 n 和虚轴距离 ω_A:=min_(t∈R)σ_(min)(A-itI) 的已知下界 0<v≤ω_A 为参数。我们证明查询复杂度下界为 Ω(√n/v)，即使 A 限制为实对角矩阵也成立。对于一般矩阵，我们将右半平面谱投影算子 sign^(+)(A):=(I+sign(A))/2 的近似编码为矩阵逆的一个 block，并给出判定该投影算子是否为零的量子算法，复杂度为 Θ(β√n)（β 为归一化参数）。应用于 sign^(+)(A) 的特定近似，得到一般矩阵的上界 O(√n v^(-2)log(√n/v))，以及 Hermitian 或正规矩阵的上界 O(√n v^(-1)log n)。后者与下界在对数因子内匹配，表明量子 Hurwitz 检验的维数依赖近乎最优，而非正规情形剩余的 1/v 因子指出了一个待解决的 conditioning gap。

1. 主要解决的问题

判定一个复矩阵 A 是否为 Hurwitz 稳定（所有特征值实部为负）是控制理论中的核心问题，等价于判定线性系统 dotx=Ax 的所有轨迹是否收敛到零。经典算法通常需要显式计算特征值或求解 Lyapunov 方程，代价为 poly(n)。在量子设定下，给定 A 的 block-encoding，能否以更少的查询次数判定 Hurwitz 稳定性？此前没有针对该问题的量子查询复杂度下界或上界，也不清楚复杂度如何依赖于系统维数 n 和稳定性裕度（虚轴距离 ω_A 的下界 ν）。

2. 核心方法或创新

① **问题归约与访问模型**：将 Hurwitz 判定归约为判定右半平面谱投影算子 sign^(+)(A)=(I+sign(A))/2 是否为零矩阵，因为 A 是 Hurwitz 当且仅当 sign^(+)(A)=0。输入为 A 的精确 (1,a,0)-block-encoding U_A，并已知 ν∈(0,ω_A]。查询复杂度计入 U_A、U_A^† 及其受控版本的应用次数。

② **零检验的量子算法与下界**：对于任意幂等矩阵 P（P^2=P），若给定其 (β,b,ε)-block-encoding U_P，且 b≥ 1、β+ε≥ 1，则判定 P=0 与否的量子查询复杂度为 Θ(β√n)（成功概率至少 2/3）。算法核心是幅度估计（amplitude estimation）：利用幂等性，P≠ 0 意味着 ‖P‖ ≥ 1，从而可以通过估计 ‖P‖ 来区分零与非零。下界通过将搜索问题（Lemma 1）归约到零检验得到，即使 P 限制为对角正交投影（秩 0 或 1）也成立。

③ **构造 sign^(+)(A) 的 block-encoding**：对于一般矩阵，通过 Padé 逼近矩阵符号函数，并利用结构化矩阵求逆（structured matrix inverse）将 sign^(+)(A) 编码为某个矩阵逆的一个 block。具体地，使用 ν 作为虚轴距离的下界，构造出 sign^(+)(A) 的 (β,b,ε_+)-block-encoding，其中 β=O(ν^(-1))，ε_+=1/(4√n)，消耗 O(ν^(-1)log(√n/ν)) 次 U_A 查询。对于 Hermitian 或正规矩阵，利用 A 的 Hermitian 部分 H(A)=(A+A^†)/2 保持 ω_A 和 sign(A) 的性质，通过 LCU 构造 H(A) 的 block-encoding，再以更直接的方式（如量子奇异值变换）实现 sign^(+)(A) 的编码，消耗 O(ν^(-1)log n) 次查询。

④ **端到端复杂度**：将零检验算法应用于构造出的 sign^(+)(A) 编码，得到一般矩阵的查询复杂度 O(√n ν^(-2)log(√n/ν)log(1/δ))，正规矩阵的复杂度 O(√n ν^(-1)log nlog(1/δ))。下界 Ω(√n/ν) 通过将搜索问题嵌入到实对角矩阵族 D_(n,ν)=A=diag(a_1,dots,a_n)∈R^(n× n):ν≤|a_j|≤ 1 得到，该族中 A_0 为 Hurwitz 而 A_(e_j) 不是，从而归约到 Lemma 1 的搜索下界。

3. 值得关注的结果或意义

① **下界**：对于实对角矩阵（甚至 a=1 的 block-encoding），任何量子算法判定 Hurwitz 稳定性需要 Ω(√n/ν) 次查询（Theorem 1）。该下界与 n 的平方根成正比，表明量子算法在维数依赖上无法优于 √n。

② **上界与最优性**：对于 Hermitian 或正规矩阵，上界为 O(√n ν^(-1)log n)，与下界 Ω(√n/ν) 在对数因子内匹配，因此维数依赖 √n 是近乎最优的。对于一般非正规矩阵，上界为 O(√n ν^(-2)log(√n/ν))，与下界相差一个 1/ν 因子。

③ **零检验的最优性**：给定幂等矩阵 P 的 (β,b,ε)-block-encoding，判定 P=0 的查询复杂度为 Θ(β√n)（在 b≥ 1 且 β+ε≥ 1 时），该结果对 n 和 β 的依赖是紧的（Theorem 2 与 Corollary 3.1）。

④ **局限与开放问题**：非正规矩阵的上界中额外的 1/ν 因子是否必要尚不清楚；论文指出 ω_A 不能控制特征向量基的条件数（例：A_ε 的 κ_2(V_ε)→∞ 而 ω_A≥ 3/8），因此该 gap 可能源于非正规性带来的内在困难。下一步需要更强的非正规输入下界或更高效的直接稳定性检验算法。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Orthogonal Quantum Krylov Diagonalisation**
   `量子算法` · AI 7.5/10 · 10-29

   > 💡 用算符层面的 Lanczos 递推构造正交量子 Krylov 基，避免重叠矩阵正则化，提升子空间对角化的数值稳定性。方法框架清晰、可复用，与量子模拟和近最优算法主线相关，但摘要未给出复杂度或误差界的严格量化。
   >
   > `量子Krylov` `子空间对角化` `量子模拟`
   >
   > 来源：Archive ouverte HAL

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-11-03 09:31 UTC+08:00